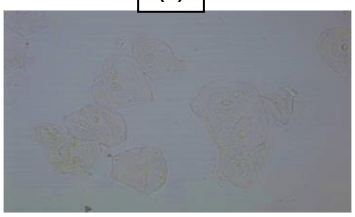
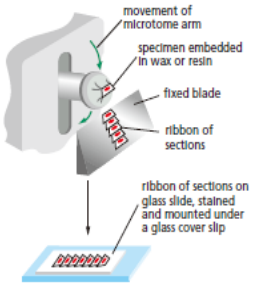
(Essential: E/ important: I/ Acceptable: A)

1> A 와 B 이미지를 얻을 수 있는 현미경에 대한 설명 중 옳은 것은? (E 2 점)

(A)

(B)





2> 다음 tissue section에 대한 설명 중 맞는 것은? (E 1점)

3> 현광현미경 이미지를 얻기 위해 다양한 primary antibody 와 secondary antibody를 이용해 실험했으나 정확한 결과를 얻지 못함. 아래 실험 내용을 보고 잘못된 부분을 찾으시오. (I 2점)

Mitosis 동안 spindle microtubule, DNA 와 centromere를 관찰하기 위해 rabbit antibody directed against spindle microtubule 과 rabbit antibody directed against centromere 와 DAPI (DNA 염색약)를 이용하여 염색한 후 서로 다른 형광이 달린 secondary antibody를 사용해 염색 후 현미경으로 관찰하였으나 결과를 얻지 못했다.

4> 다음 중 광학 현미경의 분해능에 대한 설명 중 옳은 것은? (E 1점)

5> 공초점 현미경 원리에 대한 설명으로 맞는 것은? (E 2점)

6> 세포내 A 단백질의 이동을 분석하기 위해 유전자 조작을 통해 A 단백질에 GFP를 달아 fusion 단백질을 만들었다. 현미경 관찰 결과 A단백질은 ER에서 머물러 있다가 신호 (GFP)가 계속 사라지는 것을 관찰하였다. A 단백질은 KDEL 신호를 가지고 있지 않고 ER내에 aggregation현상도 없다면 위 현미경 관찰 결과의 적절한 해석은? (I 2점)

① 형광 물질인 GFP가 제대로 작동하지 않았다.

✔ A 단백질은 ER에 머무르는 단백질로 역할 수행 후 분해됨을 확인할 수 있다

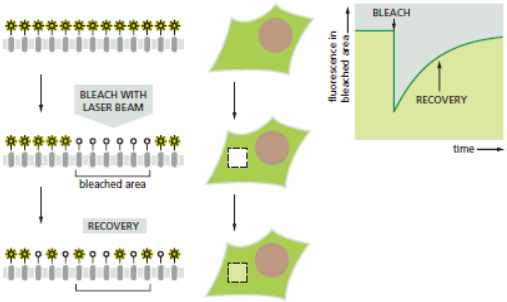
③ GFP 때문에 분자가 너무 커져서 ER을 빠져나가지 못하고 결국 분해된 것이다.

④ GFP 형광이 A 단백질이 ER을 빠져나간 후 역할 하지 않아 관찰을 할 수 없었다.

⑤ GFP를 잡는 secondary antibody를 사용해야 정확한 이동을 확인할 수 있을 것이다.

7> 세포질 단백질 A, B 가 상호 결합하는지 확인하기 위해 세포를 lysis 후 면역침강법 (단백질 상호 작용을 확인하는 실험 방법)을 수행한 결과 A 단백질과 B 단백질이 서로 결합함을 확인할 수 있었다. 이 실험 결과를 명확하게 하기 위해 FRET 방법을 이용해 현미경으로 관찰하였으나 이 경우에는 결합하지 않는 것으로 판명되었다. 두 실험의 결과가 다른 이유를 설명하시오. (I 3점)

8> 막 단백질의 확산속도를 측정하기 위해 다음과 아래 방법을 사용하였다. 이 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (E 1점)



① 일반적으로 형광 물질을 달아 측정한다.

② Recovery가 빠르면 확산속도가 빠르다는 의미이다.

③ Recovery를 이용해 막 단백질의 확산 계수를 추정할 수 있다.

✔ 좁은 영역의 표백으로 한 개의 막 단백질의 이동도 관찰 가능하다.

⑤ 아주 강한 빛을 주게 되면 형광이 사라지는 photobleaching을 이용한 방법이다.

9> 전반사 형광 현미경 (TIRF)의 설명이다. 옳은 것은? (E 2점)

✔ 살아있는 세포의 내부를 관찰하기 위해 고안된 방법이다.

② 비교적 두꺼운 cover glass를 이용해야 좋은 결과를 얻을 수 있다.

③ 막 지역의 여러 tagging 된 단백질을 관찰하기 위해 고안된 방법이다.

④ 신호대비 노이즈 비가 매우 높은 매우 높은 선명한 이미지 생성이 가능하다.

⑤ 감쇠장에 의해 형성된 소멸파는 낮은 에너지로 샘플 안쪽까지 도달 가능하다.

10> 전자 현미경의 설명 중 옳은 것은? (E 2점)

① 전자의 파장은 속도에 비례한다.

② 회절 한계는 광학 현미경에만 적용된다.

✔ 전자 현미경의 이론적 해상도는 약 0.002 nm이다.

④ 전자밀도가 높은 물질로 염색해 전자빔을 쉽게 통과시켜 이미지를 얻는다.

⑤ 투과전자현미경의 모양은 광학 현미경의 모양과 동일하나 훨씬 큰 구조이다.

11> 아래 전자 현미경 샘플 제작 과정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (E 2점)

12> 세포막 구성 성분인 지질의 특성 중 옳은 것은? (E 1점)

13> 세포의 유동성에 영향을 미치는 요인을 바르게 설명한 것은? (E 2점)

14> 지질 방울 (lipid droplet)에 대한 설명 중 옳은 것은? (E 1점)

✔ 단일 인지질층으로 존재하는 소기관이다.

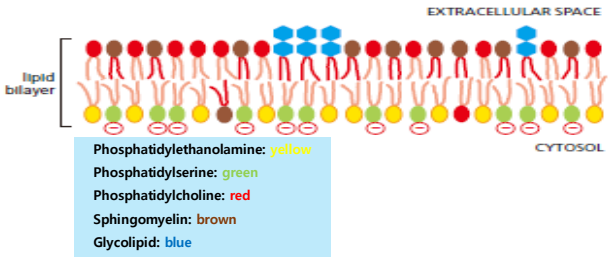
② 지질은 세포막과 비슷한 인지질의 형태로 보관된다.

③ 지질 방울을 형성하는 지질층에 단백질은 포함되지 않는다.

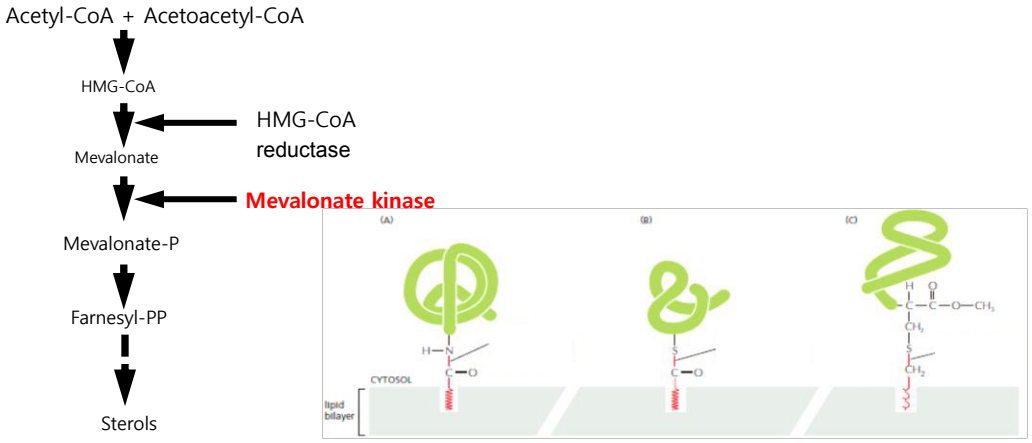
④ 지질 저장에 특화된 Adipocyte만이 지질 저장을 할 수 있다.

⑤ 지질 방울을 형성하는 지질은 산성 지질의 형태로 저장된다.

15> 아래 그림을 보고 유추할 수 있는 것과 apoptosis (세포사멸)시 발생되는 현상에 대해 그 메커니즘을 간략히 기술하시오. (E 2점)



16> HIDS라는 유전병은 Sterol 합성 기전에서 필수적인 Mevalonate Kinase의 기능이 돌연변이로 상실되어 나타나는 유전병이다. 아래 그림과 연관시켜 질병의 원인을 유추해보자. (E 3점)



17> 막단백질의 이질 이중층내 구조에 대한 설명으로 옳은 것은? (E 1점)

18> 당단백질의 구성에 대한 설명은 옳은 것은? (E 1점)

① 모든 세포소기관의 안쪽은 환원된 상태로 존재한다.

② 일부 당단백질은 외부로 완전히 방출 후 다시 붙을 수 있다.

✔ 당단백질과 당지질은 세포 사이의 상호작용을 촉진시켜 밀착시킬 수 있다.

④ 주로 당 잔기들은 ER과 골지체에서 추가되기 때문에 cytosol을 향하게 된다.

⑤ 세포소기관 바깥쪽 (cytosol)의 이황화 결합 형성이 단백질 구조에 중요한 영향을 미친다.

19> 세포막의 설명으로 옳은 것은? (E 2점)

① 막단백질은 세포막을 자유롭게 이동할 수 있다.

② 막단백질은 특정 도메인을 건너서 이동할 수 있다.

③ 막단백질은 안쪽과 바깥쪽의 지질 이중층을 옮겨 다닐 수 있다.

✔ 막단백질은 단백질-단백질 상호작용을 통해 한 지역에 고정될 수 있다.

⑤ 도메인 사이의 단백질은 확산이 방지되나 지질은 계속 확산이 가능하다.

20> 수송 소포 (transport vesicle)에 대한 설명으로 옳은 것은? (E 2점)

① 세포막이 튀어나온 부분에서 버딩이 시작된다.

② Coating 단백질만 있으면 버딩이 일어날 수 있다.

③ Coating 단백질이 cargo receptor를 직접 recruit 한다.

④ 소포의 안쪽과 세포의 안쪽 (cytosol)은 위상적으로 같다.

✔ Cargo receptor들은 원래 세포 바깥쪽 (extracellular)에 존재하는 receptor들이다.

21> Clathrin 소포체의 특성 중 옳은 것은? (E 2점)

✔ Clathrin은 cytosolic 단백질이다.

② AP2 단백질은 특정 단백질과 결합으로 구조가 변형된다.

③ Clathrin은 monomer의 형태로 육각형 혹은 오각형 구조를 이룬다.

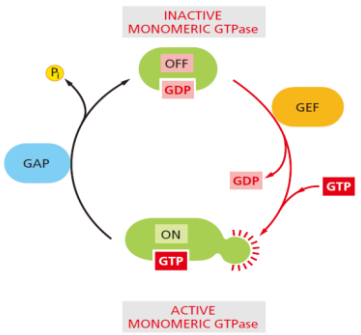
④ 같은 clathrin으로 코팅된 vesicle은 같은 cargo receptor를 가지고 있다.

⑤ Clathrin 코팅 단백질은 주로 소포체와 골지체 사이의 이동을 조절한다.

22> PI (phosphatidyl inositol)와 PIPs에 대한 설명으로 옳은 것은? (E 2점)

23> Dynamin에 대한 설명 중 옳은 것은? (E 2점)

24> 왼쪽 그림을 이용해 Sar1 단백질의 coat assembly 메커니즘을 간략히 설명하시오. (E 2점)



25> 소포가 목적지 (target membrane)에 도달하는 메커니즘에 대한 설명 중 옳은 것은? (E 2점)

26> SNARE를 통한 membrane fusion의 5단계를 나열하시오. (E 1점)

27> ER로의 회수 경로 (retrieval pathway)에 대한 설명 중 옳은 것은? (E 2점)

28> 골지체에서 이루어지는 glycosylation에 대한 설명 중 옳은 것은? (E 2점)

29> 골지체내 수송 단백질의 이동 메커니즘의 가설에 대한 설명 중 옳은 것은? (E 2점)

① COPI vesicle은 회수 경로에만 이용된다.

② Vesicle transport model에서는 ER에서 골지체로 이동할 때 COPI 이 이용된다.

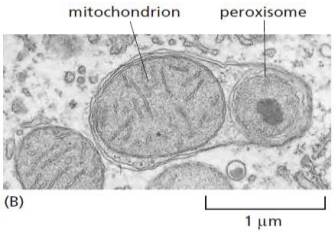
③ Vesicle transport model에서 골지 구조물은 안정적이지 않은 형태로 존재한다.

④ 큰 단백질의 이동이 CGN에서 멈추는 것은 Vesicle transport model로 설명할 수 있다.

⑤ 인공적인 COPI vesicle을 넣는 실험에서 cargo가 TGN을 통과한 것은 maturation 모델을 지지하는 실험이다.

30> Lysosome에 대한 설명 중 옳은 것은? (I 1점)

31> 다음 현미경 이미지에 대한 설명으로 맞는 것은? (E 2점)



32> TGN에서 lysosome으로 들어가는 효소들의 운반과정에 대한 설명 중 <u>틀린 것은</u>? (I 1점)

33> Clathrin independent에 pinocytic vesicle 대한 설명 중 옳은 것은? (E 2점)

34> Receptor mediated endocytosis에 대한 설명으로 맞는 것은? (E 2점)

① PI(4,5)P2가 ESCRT 복합체의 docking을 유도하는 역할을 한다.

② 초기 endosome은 endocytosis로 들어온 vesicle이 합쳐진 구형이다.

③ 생성중인 endosome은 자발적 가수분해 과정을 통해 핵쪽으로 이동한다.

④ Multivesicular body의 안쪽 vesicle에는 ligand/receptor 복합체가 격리되어 있다.

⑤ Ubiquitin이 clathrin vesicle안에서 붙어 intralumenal vesicle로의 신호 역할을 한다.

35> Phagocytosis에 대한 설명으로 옳은 것은? (E 2점)

36> Exocytosis 과정에 대한 설명으로 맞는 것은? (E 1점)

재시험자 대상 주관식 두문제 출제

1. 세포막의 유동성에 영향을 미치는 세가지 요소와 콜레스테롤의 역할에 대해 설명하시오.
2. SNARE를 통한 membrane의 fusion의 5단계를 쓰시오.